



SISTEM REKOMENDASI FILM MENGGUNAKAN DATA USER-END DAN KNOWLEDGE GRAPH CONVOLUTIONAL NETWORK PADA DATASET MOVIELENS 1M

Penulis

Muhammad Rizki Yanuar, Fajri Rakhmat Umbara, Agus Komarudin

Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

mrizkiyanuar21@if.unjani.ac.id

Pendahuluan

Sistem rekomendasi tradisional seperti Collaborative Filtering dan Content-Based Filtering seringkali gagal memberikan rekomendasi yang relevan karena keterbatasan dalam menangani masalah sparsity dan cold-start. Penelitian ini mengusulkan model Knowledge Graph Convolutional Network (KGCN) yang diperkaya dengan data demografis pengguna dari dataset MovieLens 1M untuk mengatasi masalah tersebut. Fokus utama penelitian adalah membuktikan bahwa teknik Importance Sampling secara signifikan lebih unggul dibandingkan Uniform Sampling dalam melatih model secara efektif. Mayoritas penelitian yang menggunakan KGCN cenderung menggunakan data interaksi antara pengguna-item, dan hanya menerapkan teknik uniform sampling, sedangkan penelitian ini mengintegrasikan data user-end dan teknik importance sampling.

Metodologi

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif, dimulai dengan pra-pemrosesan data seperti penggabungan dataset dan Label Encoding. Selanjutnya, Knowledge Graph (KG) dibangun untuk merepresentasikan hubungan kompleks antar entitas (pengguna, item, atribut) dalam bentuk nodus dan edge, seringkali sebagai triplet. Interaksi pengguna-item direpresentasikan dalam matriks, dengan rating sebagai bobot relasi. Data dibagi menjadi train, validation, dan test dengan proporsi 80:10:10. Graph Convolutional Network (GCN) digunakan untuk propagasi informasi dan menghasilkan embedding. Embedding awal nodus diinisialisasi secara acak dan diperbarui selama pelatihan. Teknik importance Sampling diterapkan untuk memilih tetangga paling relevan berdasarkan bobot relasi, diikuti dengan agregasi informasi melalui message passing (sum aggregation) untuk memperbarui embedding nodus pusat. Prediksi probabilitas interaksi pengguna-item kemudian dihitung. Evaluasi model menggunakan metrik Precision@K, Recall@K, NDCG@K, dan AUC. Model dilatih menggunakan optimizer Adam, batch size 128, learning rate 0.005, weight decay 0.0001, embedding size 64, dan 2 lapisan model selama 10 epoch. Hyperparameter tuning dilakukan pada data validasi untuk menemukan kombinasi parameter terbaik, terutama learning rate. Akhirnya, model dilatih ulang menggunakan seluruh data latih dengan hyperparameter terbaik.

Hasil

Pelatihan Awal (10 epoch):

- Importance sampling menunjukkan AUC 0.8636, Precision@10 0.50, Recall@10 1.000, dan NDCG@10 0.96.
- Uniform sampling menunjukkan AUC 0.8004, Precision@10 0.28, Recall@10 0.9963, dan NDCG@10 0.88.
- Importance sampling memberikan nilai AUC yang lebih tinggi namun memerlukan waktu komputasi lebih lama.

Percobaan Hyperparameter Tuning (Data Validasi):

- Parameter yang dicoba: learning rate (0.001, 0.01, 0.05), embedding size (32), epoch (20).
- Kombinasi terbaik: learning rate 0.001.
- Importance sampling menghasilkan Precision@10 0.2904, Recall@10 1.0000, NDCG@10 0.8513, dan AUC 0.7459.
- Uniform sampling menghasilkan Precision@10 0.2871, Recall@10 0.9961, NDCG@10 0.8519, dan AUC 0.7624.

Pelatihan Ulang dan Pengujian Akhir (Data Tes):

- Peningkatan performa NDCG@10 dan AUC sekitar 1% untuk importance sampling setelah pelatihan ulang.
- Efisiensi waktu pelatihan meningkat drastis (rata-rata 566 detik menjadi 106 detik untuk importance sampling)
- Importance sampling: AUC 0.8798, NDCG@10 0.9719, Precision@10 0.4988, Recall@10 1.0000.
- Uniform sampling: AUC 0.8147, NDCG@10 0.8983, Precision@10 0.2845, Recall@10 0.9961.

Kesimpulan

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa penerapan teknik Importance Sampling (IS) pada model Knowledge Graph Convolutional Network (KGCN) secara signifikan lebih unggul dibandingkan Uniform Sampling (US) di semua metrik evaluasi. Keunggulan ini dicapai melalui pemanfaatan Knowledge Graph yang mengintegrasikan data demografis pengguna, memungkinkan IS memilih tetangga paling relevan lebih efektif selama pelatihan. Selain itu, hyperparameter tuning menunjukkan bahwa arsitektur model yang lebih ramping (embedding size 32) meningkatkan akurasi dan efisiensi waktu komputasi secara signifikan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi KGCN dengan IS dan data user-end adalah pendekatan yang kuat, efisien, dan akurat untuk sistem rekomendasi film dengan kemampuan generalisasi yang baik.